

清华大学实验报告

系别 汽车系 班号 汽93 姓名 郑洋 (同组姓名: 8+)

作实验日期 2010年 12月 1日

教师评定:

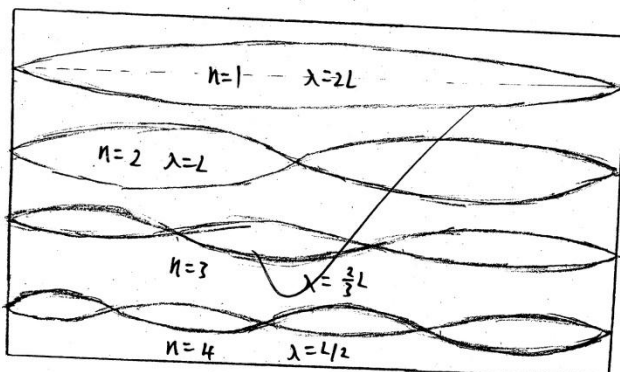
弦振动实验

一. 实验目的

- 1) 观察弦振动形成的驻波并用实验确定弦线振动时共振频率与实验参数的关系;
- 2) 学习用一元线性回归和对数作图法处理数据;
- 3) 学习检查和消除系统误差的方法;

二. 实验原理

一根柔软均匀的弦线两端被拉紧时, 加以初始激励之后, 弦不再受外加激励, 将以一定的频率自由振动, 在弦上将产生驻波。自由振动的频率称为固有频率。如果对弦外加连续周期性激励, 当外激励频率与弦的固有频率相近时, 弦上将产生稳定的较大振幅的驻波。外加激励强迫振动称为受迫振动。最小的固有频率称为基频。实验发现: 当外激励频率为弦基频的2倍、3倍或其他整数倍时, 弦上将形成不同的驻波, 如下图所示:



弦振动的物理本质是力学中的弹性振动, 即弦上各质元在弹性力作用下, 沿垂直于弦的方向发生振动, 形成驻波

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

弦振动的驻波可以这样简化分析, 看作是两列频率和振幅相同而传播方向相反的行波叠加而成。在弦上, 由外激励所产生的振动以波的形式沿弦传播, 经固定点反射后相干叠加而形成驻波。固定点处的合位移为零, 反射波有半波损失, 即其相位与入射波相位之差为 π , 在此处形成波节。相邻的波节或波腹之间的距离为半波长。两端固定的弦能以其固有频率的整数倍振动, 因此弦振动的波长应满足:

$$\lambda = \frac{2L}{N} \quad (N=1, 2, \dots)$$

式中 L 为弦长, N 为正整数。有弦振动的频率为

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{N}{2L} v$$

由经验知: 弦振动的频率不仅与波长有关, 还与弦上的张力 T 和弦的线密度 ρ 有关, 这些关系可以用实验方法研究。弦振动公式为

$$f = \frac{N}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}; \quad v = \lambda f = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

三. 实验装置

本实验使用的XT弦音计是替代电子音叉的新仪器, 它带有驱动和接收线圈, 提供数种不同的弦, 改变弦的张力, 长度和粗细。调整驱动频率, 使弦发生振动, 用示波器显示驱动波形及传感器接收的波形, 观察拨动的弦上节点处的效应, 进行定量实验以验证弦上波的振动。

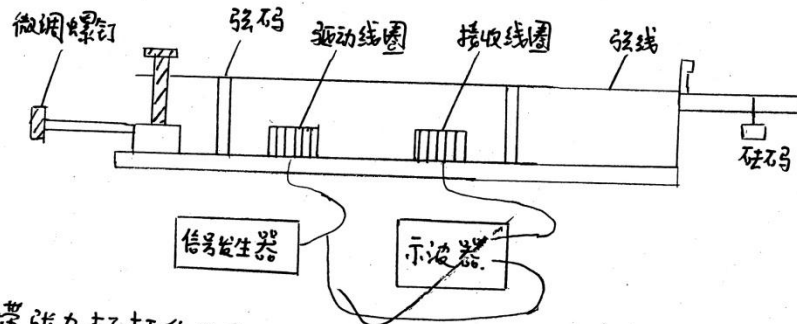
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验仪器包括:



- 1) 带张力杠杆的弦音计: 包括驱动线圈和接收线圈, 两个弦码, 6根弦。标尺固定在基座上, 驱动线圈, 接收线圈和弦码均能以磁性固定在基座上;
- 2) 负载能力为0.5A的函数发生器, 带频率微调功能。
- 3) 灵敏度为 5mV/cm 的双踪示波器;
- 4) 电子天平和米尺

四. 实验内容

1. 定性的观察弦的振动。

在弦长为60cm下加一定张力, 用信号发生器和电磁起振器对弦进行策动, 观察形成一个驻波、两个驻波及更多驻波的情况, 看看它们在频率上的关系, 然后改变弦长和张力进行观察, 看它们对振动频率有何影响, 讨论振动弦的共振特征

2. 研究弦线的线密度、弦长、张力、基频与波速的初步关系

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

弦的张力 T/N	弦的密度 ρ (kg/m)	弦长 L (cm)	基频 (Hz)	波速 $v = \lambda f$ (m/s)	波速 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ (m/s)

从公式 $f = \frac{N}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 可知, 弦振动频率与 N 、 L 、 T 、 ρ 诸多因素有关, 试分别改变 L 、 T 、 ρ 的值, 测量频率与它们的关系。

分析 $v = \lambda f$ 和 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 的不同。

3. 确定波的频率 f 与弦张力 (T) 的函数关系, 求出未定系统误差 T_0 的值。

设函数关系是 $f = kT^p$, k 、 p 为未知常数, 根据实验数据用作图法或线性拟合法求常数 k 、 p 。在测量前应考虑 T 值存在一个未定系统误差 T_0 , 即不加砝码已存在的张力。

4. 确定弦振动频率 f 与弦线密度 ρ 之间的关系。

五: 注意事项

1. 调节张力砝码时一定要轻拿轻放, 防止额外加力使弦线中张力过大, 产生滑线、断裂等情况。

2. 调整微调螺钉时应用手托住砝码, 在轻载条件下调整, 放手后使张力杠杆达到基本水平。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六 实验数据处理

$L = 40\text{cm}$

$\frac{f}{N} \backslash \frac{T}{N}$	10	20	30	40	50
1	54.9	77.5	93.7	106.3	111.4
2	109.8	155.4	187.1	213.1	222.6
3	165.6	232.7	278.9	313.3	325.4

$L = 50\text{cm}$

$\frac{f}{N} \backslash \frac{T}{N}$	10	20	30	40	50
1	43.8	61.8	74.4	85.7	90.7
2	87.4	123.3	149.3	169.7	183.4
3	132.2	186.5	223.9	255.6	277.8

1. 研究弦线的弦长、张力与基频的初步关系

从公式 $f = \frac{N}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 可知, 弦振动频率与 N, L, T, ρ 诸多因素有关.

定性分析上面的实验数据表格有:

1) 当 N, L, ρ 一定时, f 随 T 增大而增大, 近似有 $f \propto \sqrt{T}$.

2) 当 L, ρ, T 一定时 f 随 N 增大而增大, 基本符合 $f \propto N$ 的关系

3) 当 N, ρ, T 一定时, f 随 L 增大而减小.

实验结果符合预期.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

对于 $L = 40\text{cm}$, $N=1$ 时

$$T = 10\text{N} \text{ 时 } v_1 = \lambda f = \frac{2L}{N} \cdot f = \frac{2 \times 0.4}{1} \times 54.9 = 43.9 \text{ m/s}$$

$$\text{又 } v_1' = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{10}{5.85 \times 10^{-3}}} = 41.3 \text{ m/s}$$

知 $v_1' < v_1$, 用 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 求得数值偏小.

$$T = 20\text{N} \text{ 时 } v_2 = \lambda f = \frac{2L}{N} \cdot f = \frac{2 \times 0.4}{1} \times 77.5 = 62.0 \text{ m/s}$$

$$v_2' = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{20}{5.85 \times 10^{-3}}} = 58.5 \text{ m/s}$$

$$v_2' < v_2$$

分析知 用 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 求得波的传播速度偏小.

原因是, 不加砝码时已存在张力 T_0 , 即有一个未定的系统误差 T_0 .

下面用线性拟合法求出系统误差 T_0 .

$$\because f = \frac{N}{2L} \sqrt{\frac{T+T_0}{\rho}} \quad \therefore \text{有 } f^2 = \frac{N^2}{4L^2} \frac{T+T_0}{\rho}$$

$$\therefore f^2 \cdot \frac{4L^2 \rho}{N^2} = T + T_0$$

又对于 $L = 0.4\text{m}$

$N=1$ 时

$y = f^2 \frac{4L^2 \rho}{N^2}$	11.28	22.49	32.87	42.31	46.46
$x = T$	10	20	30	40	50

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

用线性拟合法求得 $T_{01} = 2.24 N$

$N=2$ 时 $y = f^2 \frac{4L^2 P}{N^2}$

	11.28	22.60	32.77	42.51	46.38
$x = T$	10	20	30	40	50

同理可以求得 $T_{02} = 2.29 N$

$N=3$ 时 $y = f^2 \frac{4L^2 P}{N^2}$

	11.41	22.53	32.36	40.83	44.05
$x = T$	10	20	30	40	50

可求得 $T_{03} = 2.03 N$

$$\therefore \text{系统误差 } T_0 = \frac{T_{01} + T_{02} + T_{03}}{3} = 2.19 N$$

3. 考虑系统误差 $T_0 = 2.19$ 后, 讨论 f 与 T 的关系

取 $L = 50 cm$ $N=1$ 时数据, 考虑 T_0 后, 有

f	43.8	61.8	74.4	85.7	90.7
$T' = T + T_0$	12.19	22.19	32.19	42.19	52.19

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

设 $f = kT^p$

有 $\ln f = \ln k + p \ln T$

由原始数据有:

$y = \ln f$	3.78	4.12	4.31	4.45	4.51
$x = \ln(T+T_0)$	2.50	3.10	3.47	3.74	3.95

由直线拟合公式

$$a = \frac{\sum x_i y_i \sum x_i^2 - \sum y_i \sum x_i^2}{(\sum x_i)^2 - n \sum x_i^2}$$

$$= 2.513$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 y_i - n \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n \sum x_i^2} = 0.5134$$

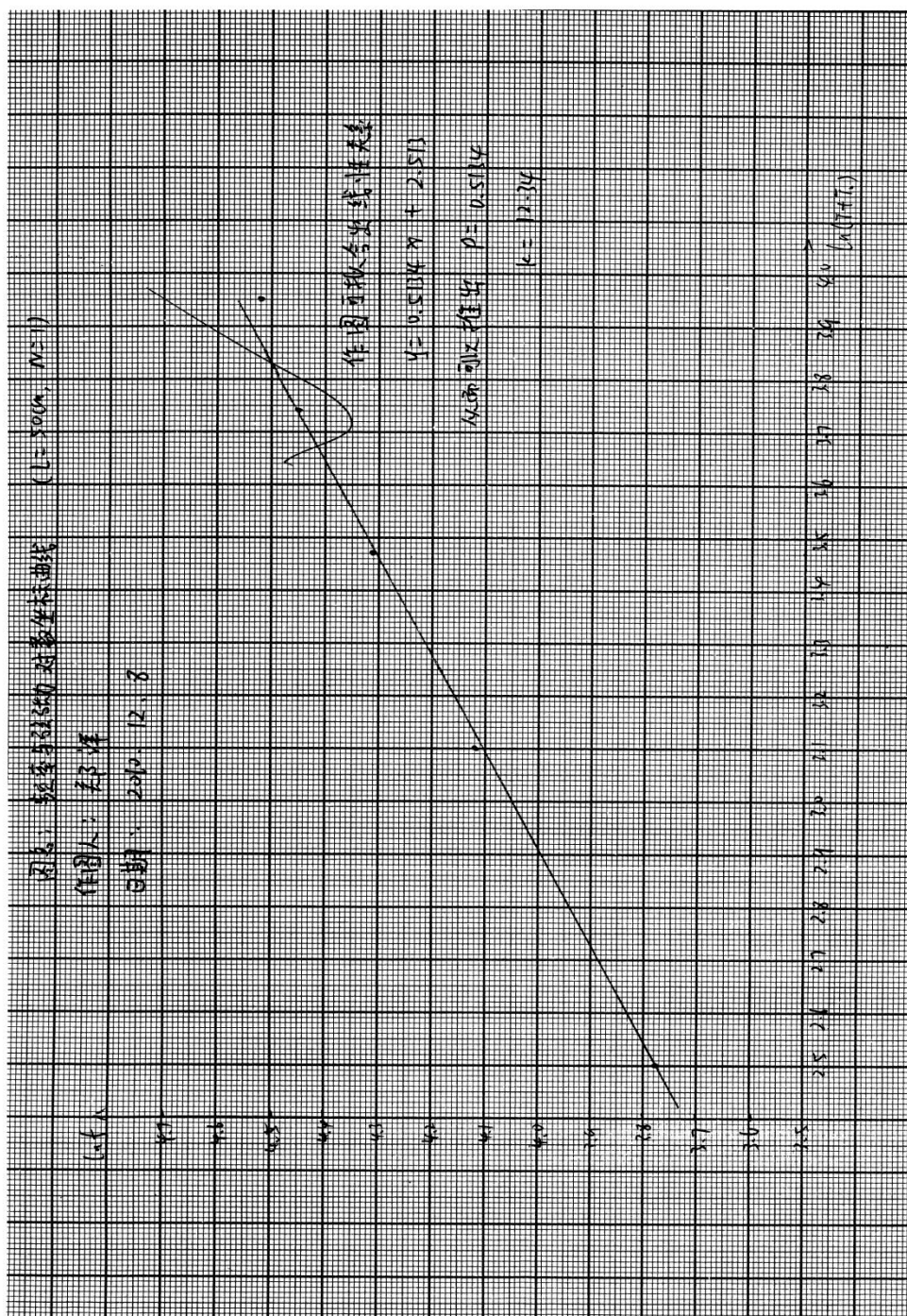
$\therefore$ 拟合直线公式为: $y = 0.5134x + 2.513$

即 $f = kT^p$ 式 $p = 0.5134$

$$k = e^{2.513} = 12.34$$

$\therefore$ 当 $L=50cm$ $N=1$ 时

$$f = 12.34 T^{0.5134}$$



货号1603 17x25公分

京诚纸品 精益求精

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

f	T					
		10	20	30	40	50
L = 40cm	N					
	1	54.9	77.5	93.7	106.3	111.4
	2	109.8	155.4	187.1	213.1	222.6
	3	165.6	232.7	278.9	313.3	325.4
	4	220.5	311.0			

f	T					
		10	20	30	40	50
L = 50cm	N					
	1	43.8	61.8	74.4	85.7	90.7
	2	87.4	123.3	149.3	169.7	183.4
	3	132.2	186.5	223.9	255.6	277.8
	4	177.3	249.6	299.7		

311

12

12/1

2.5/296